RTL

```
module mac (
    input  logic        clk_i,
    input  logic        areset_i,
    input  logic        clken_i,
    input  logic        load_i,
    input  logic [ 7:0] dataa_i,
    input  logic [ 7:0] datab_i,
    output logic [15:0] out_o,
    output logic        ovfl_o
);
```

Описание работы

Модуль MAC (Multiply Accumulate). Ширина входных данных: 8. Ширина выходных данных: 16. Поддержка флага переполнения.

На выход `out_o` при активном уровне (1) входа `load_i` попадает результат умножения `dataa_i` и `datab_i`. В случае неактивного уровня `load_i` на выход попадает результат суммы предыдущего значения `out_o` с результатом умножения `dataa_i` и `datab_i`.

При превышении результатом суммы максимального значения 2**16-1 формируется флаг переполнения, на выход попадают младшие 16 бит суммы. Флаг переполнения остается выставленным до выставления активного уровня на `load_i`.

Любая запись в регистры происходит только при активном уровне (1) сигнала `clken_i`.

Временная диаграмма

